UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Sistemas de Información
De

1ASI0705 — Arquitectura de Aplicaciones Web

PROPUESTA DE TEMA DEL TRABAJO FINAL

HotelMatch

Plataforma web de recomendación inteligente de habitaciones por compatibilidad de viaje

Grupo 2

Navarro Temoche, Nicolás Ernesto U202219508
Vergara Aguilar, Dante U20221C314
Lino Roque, José Luis U20211D041
Loo Cuya, Juan Diego U202310691
Cheel Anicama, Nicolás Ernesto U20231D456

Lima, Perú — Setiembre de 2026

Índice

Contenido **2**
Capítulo I. Introducción **3**
1.1. Perfil del equipo 3
1.2. Nombre de la aplicación 3
1.3. Descripción del problema 3
Delimitación del problema (5W-2H) 4
1.4. Justificación de la propuesta 4
1.5. Público objetivo o usuarios 5
Segmento 1. Viajero nacional que reserva por cuenta propia 5
Segmento 2. Administrador de hotel boutique o independiente 5
1.6. Objetivo general 6
Objetivos específicos 6
1.7. Proceso Lean UX 6
1.7.1. Declaración del problema 6
1.7.2. Supuestos 6
1.7.3. Hipótesis 7
1.7.4. Lean UX Canvas 7
Capítulo II. Análisis de requisitos **8**
2.1. Competidores 8
2.1.1. Análisis competitivo 8
2.1.2. Estrategias frente a competidores 9
2.2. Entrevistas 9
2.2.1. Diseño de entrevistas 9
2.2.2. Registro de entrevistas 10
2.2.3. Análisis de entrevistas 11
2.3. Arquetipos de usuario 12
2.3.1. User Personas 12
2.3.2. Matriz de tareas 13
2.4. Historias de usuario 13
2.5. Product Backlog 16
Capítulo III. Alcance funcional del producto **18**
3.1. Principales funcionalidades 18
3.1.1. Landing page 18
3.1.2. Autenticación y roles 21
3.1.3. Captura del perfil de viaje 21
3.1.4. Ranking de compatibilidad 23
3.1.5. Detalle de habitación y reserva 24
3.1.6. Gestión de reservas del huésped 25
3.1.7. Panel del administrador 25
3.1.8. Interfaz responsive 27
3.2. CRUD a implementar 29
3.2.1. Entidad principal: Habitación 29
3.2.2. Entidades relacionadas 29
3.2.3. Entidad principal: Habitación 30
3.2.4. Entidades relacionadas 30
3.3. Modelo entidad-relación 32
3.4. Flujo del sistema 33
3.4.1. Flujo del huésped 33
3.4.2. Flujo del administrador 34
Referencias **36**

Capítulo I. Introducción

1.1. Perfil del equipo

El equipo HotelMatch está conformado por cinco estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información de la UPC. Su propósito común es construir productos digitales de recomendación explicable: sistemas que, en lugar de entregar listados extensos, ordenan las alternativas según el perfil real del usuario y explican por qué cada opción encaja.

Integrante	Conocimientos que aporta al proyecto
Navarro Temoche, Nicolás Ernesto	Desarrollo backend con Java y Spring Boot (APIs REST, JPA, PostgreSQL), diseño de arquitectura en capas y diseño de producto en Figma.
Vergara Aguilar, Dante	Desarrollo frontend y maquetación responsive.
Lino Roque, José Luis	Modelado y administración de base de datos, consultas y optimización.
Loo Cuya, Juan Diego	Desarrollo de servicios REST y pruebas de integración.
Cheel Anicama, Nicolás	Integración de servicios externos, despliegue y documentación técnica.

1.2. Nombre de la aplicación

HotelMatch — plataforma web de recomendación inteligente de habitaciones.

El nombre expresa de forma directa la promesa del producto: no es un buscador ni un comparador tradicional, sino un sistema que empareja al huésped con la habitación que mejor corresponde al propósito de su viaje.

1.3. Descripción del problema

Los sistemas de reserva hotelera presentan las habitaciones como un listado plano por categoría y dejan en manos del usuario la comparación de precios, servicios y características. El resultado es un proceso de decisión largo, con alta carga cognitiva y una tasa de abandono superior a la de cualquier otro sector del comercio electrónico.

Las cifras del sector confirman la magnitud del fenómeno. El abandono promedio del carrito en comercio electrónico se sitúa en 70,22 % según la síntesis de cincuenta estudios del Baymard Institute, pero en la categoría de viajes y aerolíneas asciende a 87,08 %, la más alta de todos los sectores analizados, y la complejidad del proceso de compra —selección de fechas, datos de los pasajeros, complementos— figura entre sus causas principales (Stripe, 2026). En el caso específico de las agencias de viajes en línea, SaleCycle ha estimado tasas de abandono del orden del 81 % al 94 % (Mize, 2025).

En el Perú el problema tiene escala nacional. Durante 2025 se registraron 46,3 millones de viajes por turismo interno, equivalentes al 95 % del nivel previo a la pandemia, con un movimiento económico de 7 045 millones de dólares (PROMPERÚ, 2025). El vacacionista nacional tiene en promedio 40 años, permanece cuatro noches en el destino, gasta S/ 718 por persona y, sobre todo, organiza su viaje por cuenta propia: el 90 % contrata los servicios por separado y solo el 10 % adquiere un paquete turístico (PROMPERÚ, 2025). Es decir, la decisión de qué habitación reservar recae casi siempre en el propio viajero, sin intermediación de una agencia que filtre las opciones por él.

Del lado de la oferta, el hotel pequeño enfrenta un problema distinto pero relacionado. Sus habitaciones diferenciadas compiten dentro del mismo listado plano contra habitaciones estándar más baratas, y su dependencia de las agencias en línea le cuesta entre 15 % y 20 % de comisión en Booking.com, entre 15 % y 25 % en Expedia y entre 10 % y 18 % en Despegar, porcentajes aplicados sobre el valor total de la reserva (Pxsol, 2026). Las guías del sector ubican el rango general de comisiones de las agencias en línea entre 15 % y 30 % o más sobre el precio de venta (Cloudbeds, 2025).

Delimitación del problema (5W-2H)

Pregunta	Respuesta
What	El huésped no logra identificar con rapidez una habitación acorde al propósito de su viaje, y el hotel pequeño no logra colocar sus habitaciones diferenciadas ante quien las valoraría.
When	En la etapa de comparación y selección, posterior a la búsqueda por fechas y previa a la confirmación de la reserva.
Where	En los sitios web y aplicaciones de reserva. El alcance inicial del producto es Lima Metropolitana y las principales ciudades turísticas del país.
Who	Viajeros nacionales que organizan su viaje por cuenta propia (90 % del vacacionista nacional, PROMPERÚ, 2025) y administradores de hoteles boutique e independientes.
Why	Porque los sistemas actuales están diseñados para exhibir inventario y no para interpretar la intención del viaje: el motivo de la estadía y las prioridades del huésped no se capturan ni se usan para ordenar los resultados.
How	El huésped abre varias pestañas en paralelo, compara fichas extensas y, con frecuencia, abandona el proceso o decide por precio aunque su prioridad fuera otra.
How much	Abandono de 87,08 % en la categoría viajes frente a 70,22 % del promedio del comercio electrónico (Stripe, 2026); comisiones de 15 % a 30 % sobre el valor de cada reserva para el hotel (Cloudbeds, 2025).

1.4. Justificación de la propuesta

La propuesta se justifica en tres planos: la magnitud del problema, la ausencia de una solución equivalente en el mercado local y la viabilidad técnica dentro del alcance del curso.

- Magnitud: con 46,3 millones de viajes internos en 2025 y un 90 % de viajeros que contratan sus servicios por cuenta propia (PROMPERÚ, 2025), cualquier reducción del esfuerzo de decisión tiene un impacto agregado significativo sobre un mercado de 7 045 millones de dólares.
- Ausencia de sustituto directo: las plataformas dominantes ordenan por precio, puntuación o distancia, no por correspondencia con el propósito del viaje, y no explican al usuario por qué una habitación le conviene. Esa explicación es precisamente el elemento que la evidencia del sector señala como determinante para reducir el abandono en procesos de compra complejos.
- Beneficio para el hotel pequeño: un canal con comisión menor a la de las agencias en línea, que hoy absorben entre 15 % y 30 % del valor de la reserva (Cloudbeds, 2025), mejora directamente el margen del establecimiento y reduce su dependencia de un único intermediario.
- Viabilidad técnica: la solución se resuelve con un RESTful API de elaboración propia, una aplicación web responsive integrada a dicho API, autenticación con roles, consumo de servicios externos de terceros y un componente de inteligencia artificial acotado a la interpretación de texto y la generación de explicaciones. Todo ello corresponde a las tecnologías y prácticas trabajadas en el curso.

- Originalidad: no replica una aplicación existente ni un trabajo previo del equipo. El porcentaje de compatibilidad explicado, calculado a partir de atributos de experiencia de cada habitación (privacidad, silencio, vista, espacio), no está presente en las plataformas de reserva que operan en el mercado peruano.

1.5. Público objetivo o usuarios

Se identificaron dos segmentos objetivo, ambos dentro del alcance del producto.

Segmento 1. Viajero nacional que reserva por cuenta propia

Dimensión	Caracterización
Perfil demográfico	Hombres y mujeres de 25 a 45 años, residentes en Lima Metropolitana y principales ciudades del país. El vacacionista nacional promedio tiene 40 años (PROMPERÚ, 2025).
Comportamiento de compra	Organiza el viaje por cuenta propia y contrata los servicios por separado (90 %); financia el viaje con ahorros (72 %) o con el sueldo del momento (27 %) (PROMPERÚ, 2025).
Canal	Predominantemente digital y móvil: cerca del 54 % de las reservas digitales de viaje se originan desde teléfonos y tabletas (Market Reports World, 2025).
Patrón de viaje	Estadías cortas —cuatro noches en promedio— con un gasto medio de S/ 718 por persona; el 61 % viaja fuera de su región de residencia (PROMPERÚ, 2025).
Compañía de viaje	Grupo familiar directo (42 %), amigos o familiares sin niños (21 %), pareja (15 %) y viajeros solos (12 %) (PROMPERÚ, 2025). Cada configuración implica prioridades distintas de habitación.
Frustraciones	Exceso de opciones similares, fichas extensas, filtros que no reflejan el propósito del viaje y diferencias entre lo mostrado y lo recibido.

Segmento 2. Administrador de hotel boutique o independiente

Dimensión	Caracterización
Perfil	Propietarios, administradores o jefes de recepción de establecimientos de 10 a 40 habitaciones, de 30 a 55 años, en Lima, Cusco y Arequipa.
Contexto del sector	Los arribos a establecimientos de hospedaje en el Perú pasaron de 36,4 millones en 2020 a 57,6 millones en 2024, de los cuales 50,9 millones correspondieron a huéspedes nacionales (CEPLAN, 2025).
Operación actual	Gestionan disponibilidad y precios en hojas de cálculo y en el extranet de la agencia en línea, con doble digitación y sin información sobre la demanda que no reservó.
Costo del canal	Comisiones de 15 % a 20 % en Booking.com y de 15 % a 25 % en Expedia sobre el valor de la reserva (Pxsol, 2026), su principal costo variable de distribución.
Frustraciones	Sus habitaciones de mayor precio compiten en una lista plana contra las estándar; no controlan los datos de sus huéspedes ni la presentación de su oferta.

1.6. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que recomiende habitaciones de hotel ordenadas por porcentaje de compatibilidad con el perfil de viaje del huésped, soportada por un RESTful API de elaboración propia y una interfaz responsive, e incorporando inteligencia artificial para interpretar la descripción del viaje y explicar cada recomendación.

Objetivos específicos

- Capturar el perfil de viaje del huésped —fechas, huéspedes, presupuesto, motivo, prioridades y servicios— en un flujo de tres pasos que no supere los dos minutos.
- Implementar un motor de recomendación que calcule el porcentaje de compatibilidad de cada habitación disponible y genere una explicación en lenguaje natural de ese resultado.
- Proveer al hotel un módulo de gestión con CRUD completo de habitaciones, servicios, disponibilidad y precios.
- Entregar al administrador un dashboard de ocupación, ingresos, reservas y compatibilidad promedio que le permita ajustar su oferta.
- Garantizar el acceso diferenciado por rol mediante autenticación basada en tokens.

1.7. Proceso Lean UX

1.7.1. Declaración del problema

Los sistemas de reserva hotelera están diseñados para exhibir inventario y no para interpretar la intención del viaje del huésped. Hemos observado que los viajeros invierten un tiempo considerable comparando habitaciones manualmente y que la categoría de viajes registra la mayor tasa de abandono del comercio electrónico. ¿Cómo podríamos ayudar al huésped a identificar en pocos minutos y con confianza la habitación que mejor se adapta a su presupuesto y al propósito de su viaje, y al mismo tiempo ayudar al hotel independiente a colocar sus habitaciones con los huéspedes correctos?

1.7.2. Supuestos

- Creemos que nuestros usuarios necesitan decidir su habitación sin comparar ficha por ficha.
- Esa necesidad se resuelve con un ranking de compatibilidad calculado a partir de un perfil de viaje breve y explicado en lenguaje natural.
- Nuestros clientes iniciales son hoteles boutique e independientes de 10 a 40 habitaciones en Lima, Cusco y Arequipa.
- El valor para el hotel es una mayor conversión y una mejor colocación de sus habitaciones diferenciadas, con una comisión menor a la de las agencias en línea.
- Los ingresos provienen de una suscripción mensual del hotel más una comisión por reserva concretada.
- El mayor riesgo del producto es que el porcentaje de compatibilidad no resulte creíble si no se explica cómo se calcula.

1.7.3. Hipótesis

Hipótesis	Criterio de verificación
Si el huésped completa un perfil de viaje de tres pasos y recibe un ranking con porcentaje de compatibilidad, reducirá su tiempo de decisión.	El tiempo medio entre el inicio de la búsqueda y la confirmación es menor a cinco minutos en al menos el 70 % de las sesiones.
Si cada recomendación se acompaña de una explicación en lenguaje natural, el huésped confiará en el ranking.	Al menos el 60 % de las reservas se concreta sobre una de las tres primeras posiciones del ranking.
Si el administrador puede registrar los atributos de experiencia de sus habitaciones y ver su efecto en un dashboard, mantendrá actualizado su inventario.	Al menos el 80 % de las habitaciones registradas tiene servicios y atributos completos a los treinta días del alta del hotel.

Hipótesis	Criterio de verificación
Si la reserva se gestiona íntegramente en digital y se visibiliza el sello ambiental del hotel, se contribuye a un consumo turístico más responsable.	El 100 % de las reservas se gestiona sin papel y al menos el 30 % de los hoteles registra información de prácticas sostenibles.

1.7.4. Lean UX Canvas

Bloque	Contenido
Problema de negocio	Los hoteles boutique pierden reservas porque sus habitaciones diferenciadas no llegan al huésped que las valoraría; el huésped abandona por exceso de opciones poco orientadas a su viaje.
Resultados de negocio	Mayor conversión de búsqueda a reserva, mayor ocupación de habitaciones de categoría alta y suscripciones activas de hoteles.
Usuarios	Viajero nacional que reserva por cuenta propia; administrador de hotel boutique.
Beneficios para el usuario	Huésped: decidir rápido y con confianza. Administrador: colocar sus habitaciones con el huésped correcto y conocer la demanda de su mercado.
Ideas de solución	Perfil de viaje en tres pasos; motor de compatibilidad con explicación generada por IA; ranking con porcentaje; dashboard de indicadores; CRUD de habitaciones, servicios, disponibilidad y precios.
Lo más importante por aprender	Si el porcentaje de compatibilidad, acompañado de su explicación, basta para que el huésped decida sin revisar todas las opciones.
Mínimo trabajo para aprenderlo	Prototipo navegable en Figma del flujo de perfil de viaje y del ranking, validado en entrevistas con representantes de ambos segmentos.

Capítulo II. Análisis de requisitos

2.1. Competidores

Se identificaron tres competidores digitales relevantes en el mercado peruano y un competidor indirecto. El criterio de selección fue que disputen la misma etapa del proceso: la comparación y elección de la habitación.

- Booking.com. Agencia de viajes en línea con el mayor inventario de alojamientos del país. Su valor está en la cobertura y las reseñas verificadas; su búsqueda se ordena por precio, puntuación o distancia, no por el propósito del viaje. Cobra al hotel entre 15 % y 20 % por reserva confirmada (Pxsol, 2026).
- Airbnb. Marketplace de alojamientos con categorías temáticas y motor de recomendación propio, orientado principalmente al alojamiento completo y no a la habitación de hotel con servicios diferenciados.
- Trivago. Metabuscador que compara el precio de un mismo hotel entre distintas agencias. Compite en la etapa de comparación pero no concreta la reserva ni personaliza según el viaje.
- Competidor indirecto: el canal directo del propio hotel, que evita comisiones pero carece de capacidades de recomendación y de tráfico propio.

2.1.1. Análisis competitivo

Objetivo del análisis: determinar en qué dimensión puede competir una propuesta nueva frente a plataformas con inventario y presupuesto publicitario muy superiores.

Dimensión	HotelMatch	Booking.com	Airbnb	Trivago
Propuesta	Ranking de habitaciones por porcentaje de compatibilidad con el viaje, con explicación.	Mayor inventario de alojamientos y reseñas.	Inventario diferenciado y experiencias.	Comparación de precios entre agencias.
Mercado objetivo	Viajero nacional que reserva por cuenta propia y hoteles de 10 a 40 habitaciones.	Viajeros globales; cadenas e independientes.	Viajeros de ocio; anfitriones particulares.	Viajeros sensibles al precio.
Modelo de ingresos	Suscripción mensual del hotel más comisión por reserva, menor a la de las agencias.	Comisión de 15 % a 20 % por reserva.	Comisión al anfitrión y cargo al huésped.	Costo por clic cobrado a las agencias.
Personalización	Perfil de viaje explícito y atributos de experiencia por habitación.	Filtros y ordenamientos genéricos.	Recomendación por categorías temáticas.	Ninguna.
Fortalezas	Personalización explicable, comisión menor, cercanía al hotel pequeño.	Inventario, marca y confianza.	Diferenciación del inventario.	Transparencia de precios.
Debilidades	Inventario inicial reducido y marca desconocida.	Experiencia de búsqueda saturada de filtros.	Baja presencia en habitaciones de hotel.	No concreta la reserva.
Oportunidades	Hoteles buscan reducir su dependencia de las agencias; adopción creciente de IA.	Expansión en mercados emergentes.	Crecimiento del turismo interno.	Alianzas con nuevas agencias.

Dimensión	HotelMatch	Booking.com	Airbnb	Trivago
Amenazas	Que las agencias incorporen recomendación personalizada; dependencia de servicios de IA de terceros.	Regulación sobre paridad de tarifas y comisiones.	Regulación del alquiler temporal.	Dependencia del gasto publicitario de terceros.

2.1.2. Estrategias frente a competidores

- No competir por inventario: concentrar la captación en hoteles boutique de Lima, Cusco y Arequipa, donde la diferenciación por habitación es alta y no existe recomendación personalizada.
- Convertir la explicación de la recomendación en el elemento de marca, algo que las agencias masivas no ofrecen porque comprometería su modelo de posicionamiento pagado.
- Entregar al hotel información de demanda que las agencias no comparten: motivos de viaje, prioridades y servicios más solicitados.
- Precio de penetración: comisión por reserva por debajo del rango de 15 % a 30 % del mercado durante los primeros doce meses de cada hotel afiliado.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Las entrevistas son semiestructuradas, de 15 a 20 minutos, y se registran en video con consentimiento del entrevistado. Se aplican de tres a cinco entrevistas por segmento. La guía separa las preguntas demográficas de las preguntas de exploración, y evita inducir respuestas sobre la solución propuesta.

Guía para el segmento 1: viajero nacional

Preguntas demográficas: nombres y apellidos, edad, distrito de residencia, ocupación, dispositivo desde el que suele reservar, frecuencia de viaje y compañía habitual.

Preguntas principales:

- Cuéntame cómo fue la última vez que reservaste un hotel, desde que empezaste a buscar hasta que confirmaste.
- ¿Qué revisas primero cuando comparas habitaciones?
- ¿Cuánto tiempo te tomó esa búsqueda y qué fue lo que más te demoró?
- ¿Alguna vez abandonaste una búsqueda sin reservar? ¿Qué te llevó a hacerlo?
- ¿Alguna vez la habitación no resultó lo que esperabas? ¿Qué ocurrió?
- ¿Qué información sientes que te falta cuando estás comparando?

Preguntas complementarias:

- ¿Responderías tres o cuatro preguntas adicionales sobre tu viaje a cambio de una lista más corta y ordenada? ¿Por qué?
- Si una plataforma te dijera que una habitación tiene 92 % de compatibilidad contigo, ¿qué necesitarías saber para creerle?
- ¿Qué plataformas usas y qué te gusta o disgusta de cada una?
- ¿Influyen las prácticas ambientales del hotel en tu decisión?

Guía para el segmento 2: administrador de hotel

Preguntas demográficas: nombres y apellidos, edad, cargo, distrito del establecimiento, número y categorías de habitaciones, herramientas de gestión actuales.

Preguntas principales:

- Describe cómo llegan hoy tus reservas y qué porcentaje proviene de cada canal.
- ¿Qué habitaciones te cuesta más colocar y a qué lo atribuyes?
- ¿Cómo defines el precio de cada habitación y cada cuánto lo ajustas?
- ¿Qué información sobre los huéspedes que buscan tu hotel te gustaría tener y hoy no tienes?
- Cuéntame la última vez que actualizaste la información de una habitación. ¿Cuánto te tomó?

Preguntas complementarias:

- ¿Qué comisión pagas actualmente a las plataformas y cómo influye en tu rentabilidad?
- Si una plataforma te pidiera registrar atributos como privacidad, silencio o vista de cada habitación, ¿lo harías? ¿Qué te lo dificultaría?
- ¿Qué indicadores revisas para evaluar el desempeño del hotel?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento 1: viajero nacional que reserva por cuenta propia.

Entrevista	Perfil	Resumen de la entrevista
E1	29 años Jesús María Analista de marketing	Su última reserva fue una escapada de fin de semana en pareja y le tomó cerca de una hora repartida en dos días. Abrió varias pestañas en paralelo para comparar tres alojamientos y terminó decidiendo por precio, pese a que lo que buscaba era privacidad. Señala que los filtros le sirven para descartar pero no para decidir, y que las fichas de habitación son largas y repetitivas entre sí. Echa en falta saber el nivel de ruido y qué tan cerca está la habitación de las áreas comunes. Reserva siempre desde el celular. Respondería preguntas adicionales si el resultado fuera una lista corta, con la condición de entender cómo se calcula el porcentaje.
E2	34 años Surco Consultor de TI	Viaja por trabajo entre una y tres noches al mes. Prioriza ubicación, wifi estable y un escritorio para trabajar. Relata que abandonó dos búsquedas en el último año porque el proceso exigía demasiados pasos desde el celular, y que por eso suele repetir el mismo hotel aunque no sea el mejor precio. Compara entre dos plataformas y el buscador del hotel. Indica que un porcentaje de compatibilidad le resultaría creíble solo si puede ver el desglose por criterio; de lo contrario lo tomaría como publicidad.
E3	38 años San Miguel Docente	Viaja con su esposo y dos hijos en feriados largos. Su mayor dificultad es encontrar habitaciones para cuatro personas con la configuración de camas claramente indicada: dice que muchas veces la capacidad figura como cuatro pero la cama es una sola matrimonial. Tuvo una experiencia en la que la habitación no correspondía a las fotos publicadas. Valoraría ver la política de cancelación desde el listado y no dentro de cada ficha. Reserva desde la laptop porque desde el celular se pierde.
E4	27 años Miraflores Diseñadora	Organiza escapadas cortas dos o tres veces al año. Compara entre tres y cuatro plataformas y revisa las reseñas antes de decidir. Comenta que abandonó una reserva al llegar al paso de datos personales porque le pareció un formulario largo. Le interesa que el alojamiento tenga buena luz natural y un espacio para trabajar, criterios que ninguna plataforma le deja filtrar. Reserva desde el celular. Considera que las prácticas ambientales del hotel influyen en su decisión cuando el precio es parecido.
E5	42 años La Molina	Viaja en pareja tres o cuatro veces al año y por trabajo ocasionalmente. Dice que sabe lo que quiere pero que le toma tiempo verificar que la habitación lo tenga: revisa las fotos una por una buscando la tina o el balcón. Ha abandonado búsquedas cuando el precio final con impuestos resultó muy distinto al

Entrevista	Perfil	Resumen de la entrevista
	Administrador de empresas	anunciado. Reserva desde el celular. Preferiría que la plataforma le mostrara primero lo que encaja con su viaje en lugar de mostrarle todo el inventario ordenado por precio.

Segmento 2: administrador de hotel boutique o independiente.

Entrevista	Perfil	Resumen de la entrevista
A1	47 años Miraflores Administrador, 22 habitaciones	Cerca del 70 % de sus reservas proviene de una agencia en línea y el resto de su canal directo y de recomendaciones. Le cuesta colocar sus habitaciones de categoría alta porque, dentro del listado de la plataforma, compiten contra sus propias habitaciones estándar más baratas. Gestiona disponibilidad y precios en una hoja de cálculo y en el extranet de la agencia, lo que implica doble digitación y errores ocasionales. Le interesaría saber qué servicios buscan los huéspedes que consultan y no reservan. Registraría atributos adicionales de cada habitación si fuera una carga única y no un trabajo diario.
A2	39 años Barranco Jefe de recepción, 16 habitaciones	Indica que la comisión de las plataformas es su principal costo variable y que evaluaría cualquier canal con comisión menor, siempre que le traiga reservas reales y no solo visibilidad. Ajusta precios en temporada alta y feriados largos, de forma manual. No dispone de reportes: arma un consolidado mensual en Excel a partir del libro de reservas. Considera que el dato más útil sería conocer el motivo de viaje de quienes reservan, porque hoy lo deduce al momento del check-in.
A3	52 años Cusco Propietaria, 31 habitaciones	Su operación depende fuertemente de la temporada. Usa un sistema de gestión básico para reservas pero mantiene los precios en un archivo aparte. Comenta que sus habitaciones con vista son su mejor activo y que las plataformas no las distinguen de las interiores más allá de una fotografía. Le preocupa el tiempo que tomaría cargar la información de 31 habitaciones y pregunta si puede hacerse por partes. Revisa la ocupación semanal y el ingreso por habitación disponible como indicadores principales.

Cada entrevista queda registrada en video; los enlaces y los tiempos de inicio y duración se consolidan en el anexo de evidencias del informe.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento 1 (cinco entrevistados):

Hallazgo	Frecuencia	Implicancia para el producto
Compara en más de una plataforma antes de decidir	5 de 5 (100 %)	La rapidez de decisión pesa más que el volumen de inventario.
Reserva principalmente desde el celular	4 de 5 (80 %)	El diseño responsive es un requisito y no una mejora posterior.
Ha abandonado al menos una búsqueda sin reservar	4 de 5 (80 %)	Justifica el flujo corto de tres pasos y la lista priorizada.
Necesita entender el cálculo para confiar en un porcentaje	4 de 5 (80 %)	La explicación de la recomendación es parte del producto, no un adorno.
Decidió por precio aunque su prioridad era otra	3 de 5 (60 %)	Confirma el problema central: la oferta no se ordena según lo que el usuario valora.
Echa en falta información no disponible en los filtros (ruido, luz, camas, cercanía a áreas comunes)	4 de 5 (80 %)	Sustenta los atributos de experiencia por habitación: privacidad, silencio, vista y espacio.

Segmento 2 (tres entrevistados):

Hallazgo	Frecuencia	Implicancia para el producto
Más del 60 % de sus reservas proviene de agencias en línea	3 de 3 (100 %)	Sustenta la propuesta de un canal con comisión menor.
Dificultad para colocar las habitaciones de mayor precio	3 de 3 (100 %)	Sustenta el ranking por compatibilidad frente al listado plano.
No cuenta con información sobre la demanda que no reserva	3 de 3 (100 %)	Sustenta el dashboard de indicadores y el reporte de motivos de viaje.
Gestiona precios o disponibilidad fuera de su sistema principal	3 de 3 (100 %)	Sustenta el CRUD de disponibilidad y precios por fecha.
Aceptaría registrar atributos por habitación si es una carga única	3 de 3 (100 %)	Viabiliza el insumo principal del algoritmo de compatibilidad.

2.3. Arquetipos de usuario

2.3.1. User Personas

Atributo	Valeria Ríos — huésped	Miguel Ponce — administrador
Edad y ubicación	31 años, Jesús María, Lima.	46 años, Miraflores, Lima.
Ocupación	Analista de marketing en una empresa de consumo masivo.	Administrador y copropietario de un hotel boutique de 22 habitaciones.
Tecnología	Smartphone y laptop de trabajo; reserva casi siempre desde el celular.	Laptop y celular; hoja de cálculo, extranet de la agencia y WhatsApp.
Objetivos	Organizar escapadas sin perder horas comparando; que la habitación cumpla lo prometido.	Elevar la ocupación de sus habitaciones de mayor precio y reducir la comisión que paga.
Frustraciones	Demasiadas opciones parecidas, fichas largas y sorpresas al llegar.	Sus habitaciones diferenciadas compiten en una lista plana; no conoce la demanda que no reserva.
Frase representativa	«Termino eligiendo por precio, aunque no era lo que buscaba.»	«La suite es lo mejor que tengo y es lo que menos se vende.»

2.3.2. Matriz de tareas

Tarea	Valeria (frecuencia / importancia)	Miguel (frecuencia / importancia)
Buscar alojamiento para fechas específicas	Media / Alta	No aplica
Comparar habitaciones entre sí	Media / Alta	No aplica
Definir prioridades del viaje	Media / Alta	No aplica
Confirmar y gestionar la reserva	Media / Alta	Alta / Alta
Registrar y actualizar habitaciones y servicios	No aplica	Media / Alta
Actualizar disponibilidad y precios	No aplica	Alta / Alta
Revisar indicadores de desempeño	No aplica	Media / Alta

2.4. Historias de usuario

A partir del análisis anterior se definieron siete épicas y veinticuatro historias de usuario con criterios de aceptación.

Épica	Título	Descripción
EP01	Autenticación y control de acceso	Registro, inicio de sesión con token y autorización por rol (huésped y administrador).
EP02	Captura del perfil de viaje	Fechas, huéspedes, presupuesto, motivo de la estadía, prioridades y servicios deseados.
EP03	Motor de recomendación y ranking	Cálculo del porcentaje de compatibilidad, explicación generada por IA, ranking y detalle de habitación.
EP04	Gestión de reservas del huésped	Confirmación, historial y cancelación de reservas.
EP05	Gestión del inventario del hotel	CRUD de habitaciones, servicios, disponibilidad y precios.
EP06	Reportes e indicadores	Dashboard de ocupación, ingresos, reservas y compatibilidad promedio, con exportación.
EP07	Landing page y experiencia responsive	Presentación del modelo de negocio y adaptación a dispositivos móviles.

Tabla 1. Épicas del producto.

ID	Usuario	Título	Descripción	Criterios de aceptación	Épica
US01	Huésped	Registro de cuenta	Como visitante, deseo crear una cuenta con mi correo y contraseña para guardar mis preferencias y reservas.	E1: dado un correo no registrado y una contraseña válida, cuando envío el formulario, entonces el sistema crea la cuenta con la contraseña cifrada. E2: dado un correo ya registrado, cuando envío el formulario, entonces se informa la duplicidad y no se crea el registro.	EP01
US02	Huésped / Administrador	Inicio de sesión	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión para acceder a las funciones de mi rol.	E1: dadas credenciales correctas, cuando presiono iniciar sesión, entonces se emite un token con mi rol. E2: dadas credenciales incorrectas, entonces se muestra un mensaje genérico y no se emite token.	EP01
US03	Administrador	Control de acceso por rol	Como administrador, deseo que solo mi rol acceda al panel de gestión para proteger la información del hotel.	E1: dado un token con rol administrador, cuando solicito un recurso del panel, entonces el servicio responde con los datos. E2: dado un token con rol huésped, entonces el servicio responde 403.	EP01
US04	Huésped	Búsqueda por fechas y huéspedes	Como huésped, deseo ingresar fechas y número de huéspedes para ver las habitaciones disponibles.	E1: dada una fecha de salida posterior a la de ingreso, cuando continúo, entonces se consulta la disponibilidad. E2: dado que no hay habitaciones libres, entonces se informa y se sugieren fechas cercanas.	EP02
US05	Huésped	Presupuesto máximo por noche	Como huésped, deseo indicar mi presupuesto máximo para no recibir opciones fuera de mi rango.	E1: dado un monto mayor a cero, cuando se genera el ranking, entonces no se muestran habitaciones por encima de ese monto. E2: dado un monto vacío o no válido, entonces se solicita corregirlo.	EP02
US06	Huésped	Motivo de la estadía	Como huésped, deseo seleccionar el motivo de mi viaje para que las recomendaciones se ajusten a su propósito.	E1: dado que no selecciono ningún motivo, cuando continúo, entonces el sistema no avanza y resalta la sección. E2: dado el motivo seleccionado, entonces se ponderan los atributos asociados en el cálculo.	EP02

ID	Usuario	Título	Descripción	Criterios de aceptación	Épica
US07	Huésped	Selección de prioridades	Como huésped, deseo elegir hasta tres prioridades para que el ranking refleje lo que valoro.	E1: dadas tres prioridades seleccionadas, cuando intento una cuarta, entonces el sistema lo impide e informa el límite. E2: dado que no seleccioné ninguna, entonces se solicita al menos una.	EP02
US08	Huésped	Servicios deseados	Como huésped, deseo marcar los servicios que deseo en la habitación para afinar la recomendación.	E1: dados varios servicios marcados, cuando avanzo, entonces todos se envían al motor de recomendación. E2: dado que no marco ninguno, entonces el ranking se calcula con presupuesto, motivo y prioridades.	EP02
US09	Huésped	Descripción libre interpretada por IA	Como huésped, deseo describir mi viaje con mis propias palabras para no traducirlo a filtros.	E1: dado un texto con señales de preferencia, cuando lo envío, entonces se muestran las preferencias detectadas y se suman al perfil. E2: dado un texto sin señales útiles, entonces se informa y se continúa con lo seleccionado manualmente.	EP03
US10	Sistema	Cálculo del porcentaje de compatibilidad	Como sistema, deseo calcular un puntaje por habitación para ordenar los resultados según el perfil del huésped.	E1: dado un perfil válido y habitaciones disponibles, entonces cada habitación recibe un puntaje entre 0 y 100. E2: dado un empate de puntaje, entonces se prioriza la de menor precio por noche.	EP03
US11	Huésped	Visualización del ranking	Como huésped, deseo ver las habitaciones ordenadas por compatibilidad con su porcentaje y características.	E1: dados los puntajes calculados, cuando se muestra la lista, entonces aparece en orden descendente con precio y características. E2: dado que ninguna cumple el presupuesto, entonces se propone ampliarlo o cambiar fechas.	EP03
US12	Huésped	Explicación de la recomendación	Como huésped, deseo leer por qué se me recomienda cada habitación para confiar en el ranking.	E1: dada una habitación puntuada, cuando se muestra su tarjeta, entonces se presenta una frase con los criterios cumplidos y los no cumplidos. E2: dado un fallo del servicio de generación, entonces se muestra el desglose numérico sin bloquear el ranking.	EP03
US13	Huésped	Detalle de habitación	Como huésped, deseo ver el detalle completo de una habitación para decidir si la reservo.	E1: dada una habitación seleccionada, entonces se muestran galería, servicios, desglose de compatibilidad, precio y política de cancelación.	EP03
US14	Huésped	Clima y ubicación (servicio externo)	Como huésped, deseo ver el clima previsto y la ubicación del hotel para preparar mi viaje.	E1: dado el detalle abierto, entonces se muestran el pronóstico de los días de estadía y el mapa de la dirección. E2: dado un servicio externo no disponible, entonces el componente informa la indisponibilidad sin afectar el resto de la vista.	EP03
US15	Huésped	Confirmación de reserva	Como huésped, deseo confirmar la reserva de la habitación elegida para asegurar mi estadía.	E1: dada la habitación aún disponible, cuando confirmo, entonces se registra con un código y se asocia a mi cuenta. E2: dada una habitación ya tomada, entonces se informa y se devuelve al ranking actualizado.	EP04
US16	Huésped	Historial de reservas	Como huésped, deseo consultar mis reservas próximas y pasadas para hacer seguimiento de mis estadías.	E1: dadas reservas registradas, cuando abro la sección, entonces se listan agrupadas en próximas, pasadas y canceladas.	EP04
US17	Huésped	Cancelación de reserva	Como huésped, deseo cancelar una reserva dentro del plazo permitido para liberar la habitación.	E1: dado que faltan más de 48 horas, cuando cancelo, entonces la reserva pasa a cancelada y la habitación se libera. E2: dado que el plazo venció, entonces se informa y se ofrece contactar al hotel.	EP04

ID	Usuario	Título	Descripción	Criterios de aceptación	Épica
US18	Administrador	Registro de habitación	Como administrador, deseo registrar una habitación con sus atributos y servicios para que participe en las recomendaciones.	E1: dados los campos obligatorios completos, cuando guardo, entonces la habitación queda disponible para el motor. E2: dado un campo obligatorio vacío, entonces se resalta y no se registra.	EP05
US19	Administrador	Edición y eliminación de habitación	Como administrador, deseo editar o eliminar una habitación para mantener mi inventario actualizado.	E1: dada una edición guardada, entonces los cambios se reflejan en las siguientes búsquedas. E2: dada una eliminación confirmada, entonces la habitación deja de aparecer y se conservan sus reservas históricas.	EP05
US20	Administrador	Disponibilidad y precios	Como administrador, deseo actualizar la disponibilidad y el precio por fecha para reflejar mi operación real.	E1: dado un precio modificado para una fecha, entonces la búsqueda de esa fecha usa el nuevo precio. E2: dado un rango de fechas inválido, entonces se muestra un mensaje de validación.	EP05
US21	Administrador	Dashboard de indicadores	Como administrador, deseo visualizar ocupación, ingresos, reservas y compatibilidad promedio para decidir sobre mi oferta.	E1: dado un rango de fechas, entonces se muestran los indicadores, el gráfico de reservas y las habitaciones más recomendadas. E2: dado un periodo sin reservas, entonces se muestran los indicadores en cero con un mensaje explicativo.	EP06
US22	Administrador	Exportación de reporte	Como administrador, deseo exportar el reporte del periodo en PDF para compartirlo con la gerencia.	E1: dado un dashboard con datos, cuando exporto, entonces se descarga un archivo con los indicadores del periodo.	EP06
US23	Visitante	Landing page del modelo de negocio	Como visitante, deseo conocer qué hace HotelMatch y cómo funciona para decidir si creo una cuenta.	E1: dado el ingreso a la página principal, entonces encuentro la propuesta de valor, el funcionamiento, la sección para hoteles y la de sostenibilidad. E2: dado el botón de registro, entonces se abre el formulario de creación de cuenta.	EP07
US24	Huésped	Interfaz responsive	Como huésped, deseo usar la plataforma desde mi celular con la misma facilidad que en el escritorio.	E1: dada una pantalla de 390 px, cuando recorro el flujo, entonces el contenido se reorganiza en una columna sin desplazamiento horizontal y con áreas táctiles de al menos 44 px.	EP07

Tabla 2. Historias de usuario con criterios de aceptación.

2.5. Product Backlog

El backlog se ordena por valor para el negocio: primero las historias que permiten demostrar la propuesta de valor (landing page, captura del perfil, motor de recomendación y ranking), luego la gestión del hotel y, al final, las historias de soporte como la autenticación y la autorización, que son necesarias pero no constituyen el valor diferencial del producto. La estimación se realizó con escala de Fibonacci mediante Planning Poker y suma 100 puntos.

Orden	ID	Título	Story Points
1	US23	Landing page del modelo de negocio	5
2	US04	Búsqueda por fechas y huéspedes	5
3	US05	Presupuesto máximo por noche	2
4	US06	Motivo de la estadía	3
5	US07	Selección de prioridades	3

Orden	ID	Título	Story Points
6	US08	Servicios deseados	3
7	US10	Cálculo del porcentaje de compatibilidad	8
8	US11	Visualización del ranking	5
9	US12	Explicación de la recomendación	5
10	US13	Detalle de habitación	3
11	US15	Confirmación de reserva	5
12	US18	Registro de habitación	5
13	US19	Edición y eliminación de habitación	3
14	US20	Disponibilidad y precios	5
15	US16	Historial de reservas	3
16	US17	Cancelación de reserva	3
17	US09	Descripción libre interpretada por IA	8
18	US21	Dashboard de indicadores	8
19	US14	Clima y ubicación (servicio externo)	3
20	US22	Exportación de reporte	3
21	US24	Interfaz responsive	5
22	US01	Registro de cuenta	3
23	US02	Inicio de sesión	3
24	US03	Control de acceso por rol	5

Tabla 3. Product Backlog priorizado.

Capítulo III. Alcance funcional del producto

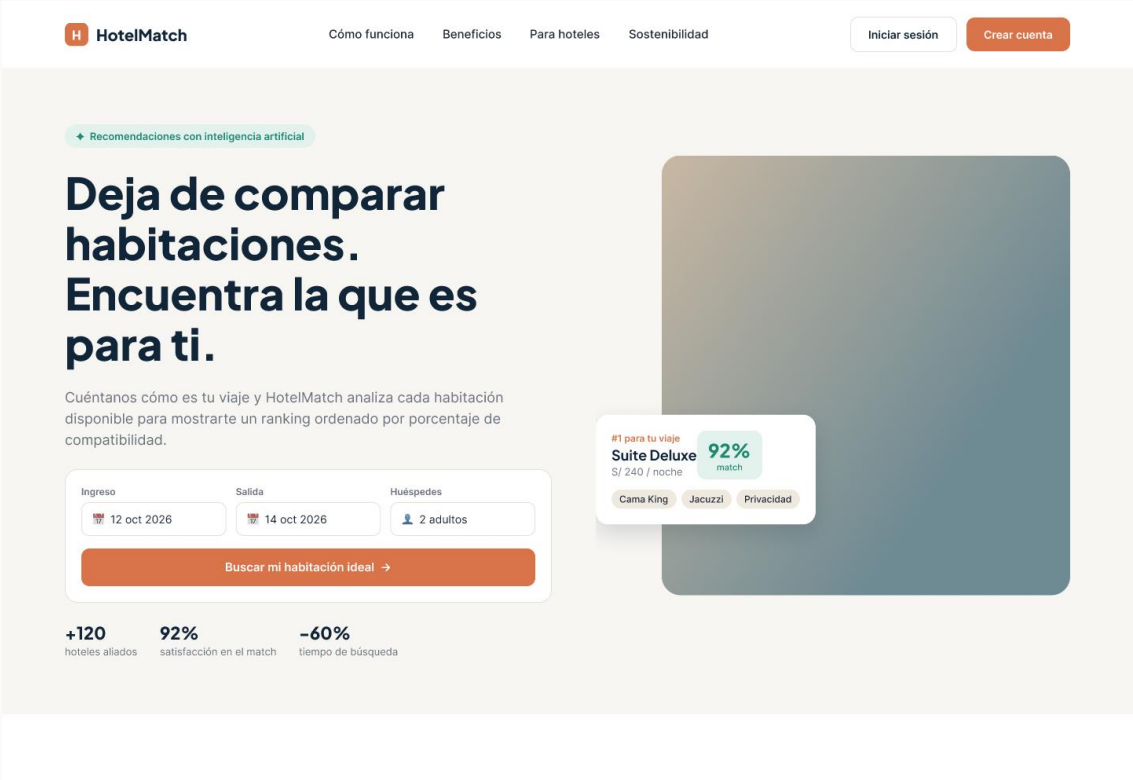
Este capítulo presenta las funcionalidades principales de HotelMatch y el detalle de las operaciones CRUD que se implementarán. Las interfaces mostradas corresponden a los mock-ups elaborados por el equipo en Figma, en sus versiones para escritorio (1440 px) y móvil (390 px).

3.1. Principales funcionalidades

Funcionalidad	Descripción	Historias
Landing page del modelo de negocio	Presentación de la propuesta de valor, funcionamiento en tres pasos, sección para hoteles y compromiso de sostenibilidad.	US23
Autenticación y control de acceso por rol	Registro e inicio de sesión con token; separación de las funciones de huésped y administrador de hotel.	US01–US03
Captura del perfil de viaje	Fechas, huéspedes, presupuesto máximo, motivo de la estadía, prioridades y servicios deseados, en un flujo de tres pasos.	US04–US08
Interpretación de la descripción libre	El huésped describe su viaje con sus propias palabras y el sistema extrae las preferencias implícitas.	US09
Motor de recomendación	Cálculo del porcentaje de compatibilidad de cada habitación disponible y generación de la explicación de cada resultado.	US10, US12
Ranking y detalle de habitación	Listado ordenado por compatibilidad y ficha con galería, desglose por criterio, clima y ubicación.	US11, US13, US14
Gestión de reservas del huésped	Confirmación con código, historial por estado y cancelación dentro del plazo permitido.	US15–US17
Gestión del inventario del hotel	Registro, edición y eliminación de habitaciones, servicios, disponibilidad y precios por fecha.	US18–US20
Reportes e indicadores	Dashboard de ocupación, ingresos, reservas y compatibilidad promedio, con exportación del periodo.	US21, US22
Interfaz responsive	Adaptación de todas las vistas a escritorio y dispositivos móviles.	US24

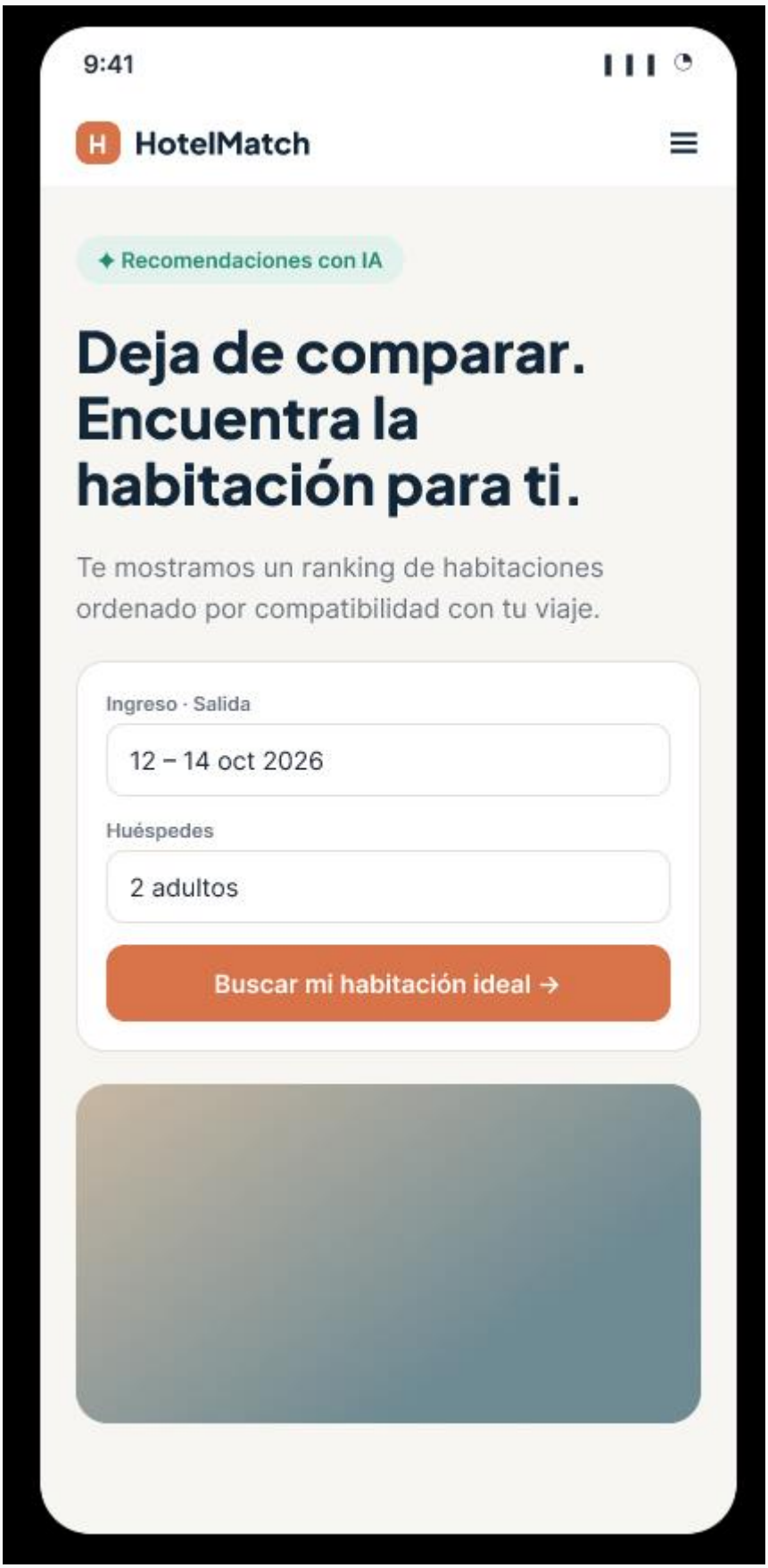
3.1.1. Landing page

La landing page recorre el problema y la promesa en el hero, el funcionamiento en tres pasos, la explicación del componente de inteligencia artificial con una demostración del ranking, la propuesta dirigida a los hoteles, el compromiso de sostenibilidad y el cierre con los llamados a la acción.



https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=2-2

Figura 1. Mock-up de la landing page en su versión de escritorio.

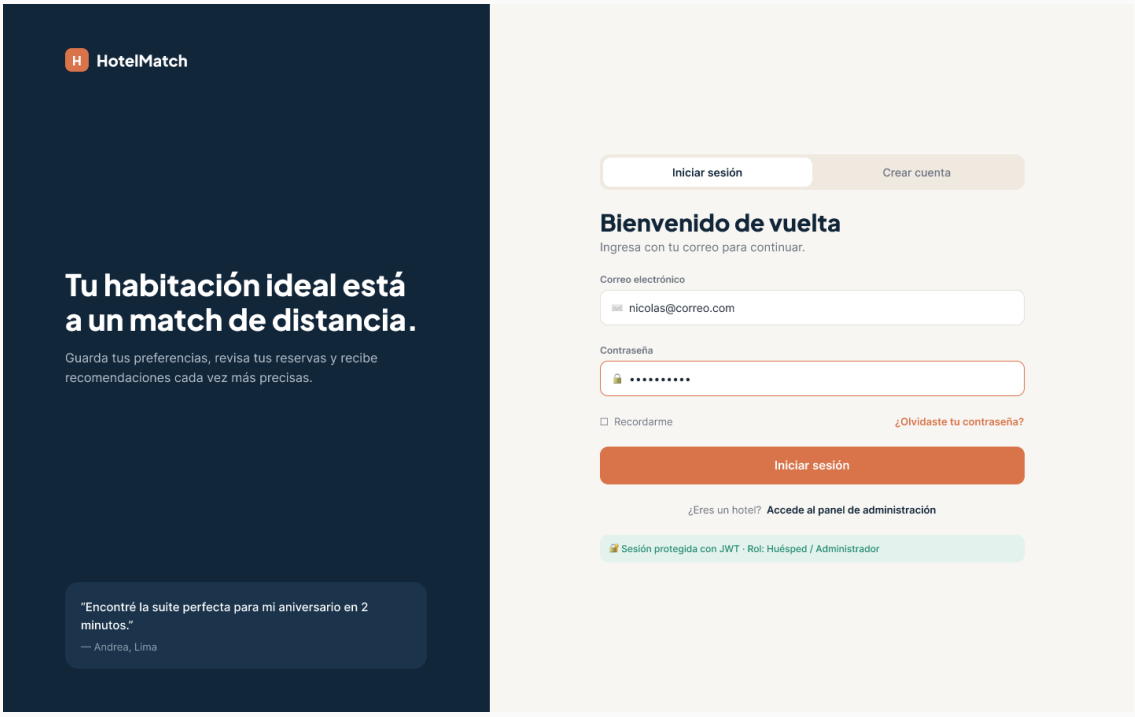


https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=10-3

Figura 2. Mock-up de la landing page en su versión móvil.

3.1.2. Autenticación y roles

La pantalla de acceso combina registro e inicio de sesión mediante pestañas, sobre un diseño de dos paneles: el izquierdo refuerza la propuesta de valor y el derecho concentra el formulario. Se informa al usuario el mecanismo de seguridad empleado y la existencia de dos roles con permisos distintos.

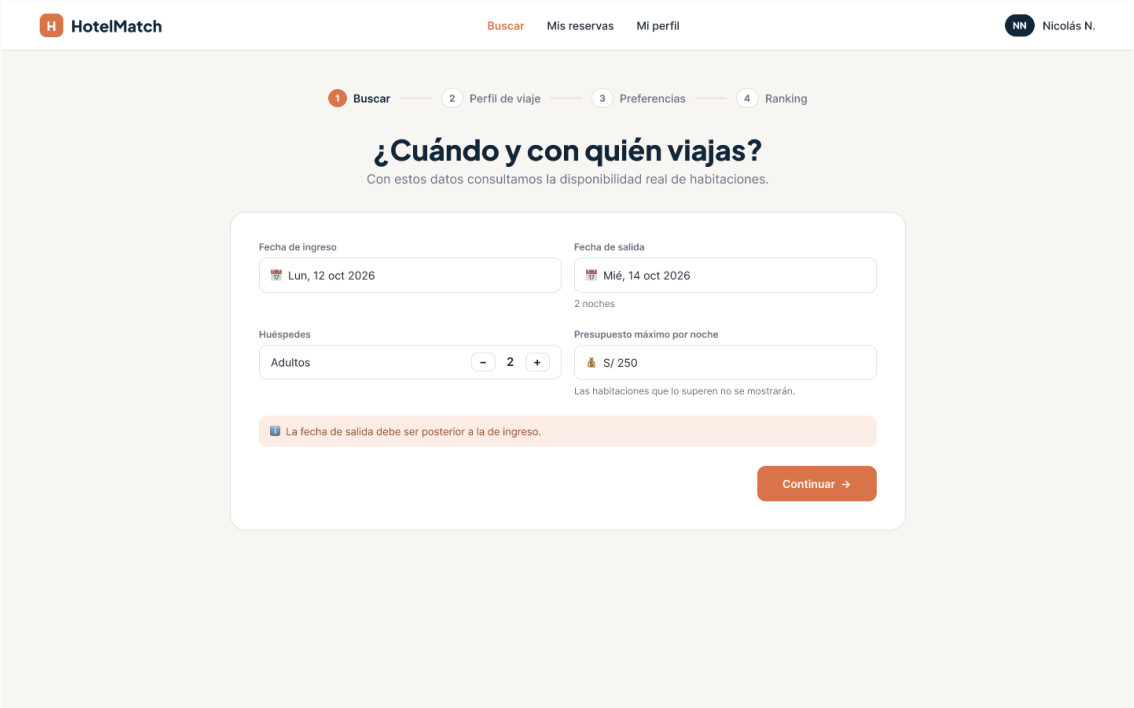


https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=4-2

Figura 3. Mock-up de la pantalla de inicio de sesión y registro.

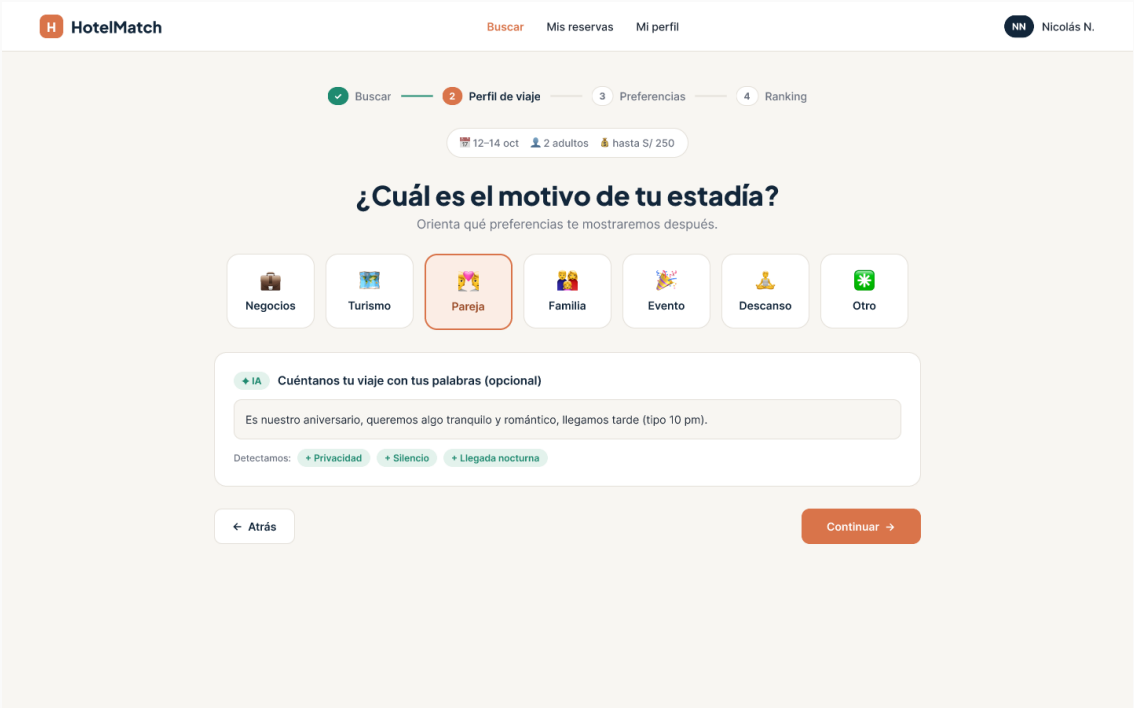
3.1.3. Captura del perfil de viaje

El perfil de viaje se recoge en tres pasos con indicador de progreso permanente. El primer paso reúne fechas, número de huéspedes y presupuesto máximo por noche, con validación de rango de fechas y de monto. El segundo paso captura el motivo de la estadía mediante tarjetas y ofrece un campo de texto libre cuyo contenido es interpretado por el componente de inteligencia artificial, que devuelve al usuario las preferencias detectadas. El tercer paso permite seleccionar hasta tres prioridades y los servicios deseados, agrupados por categoría.



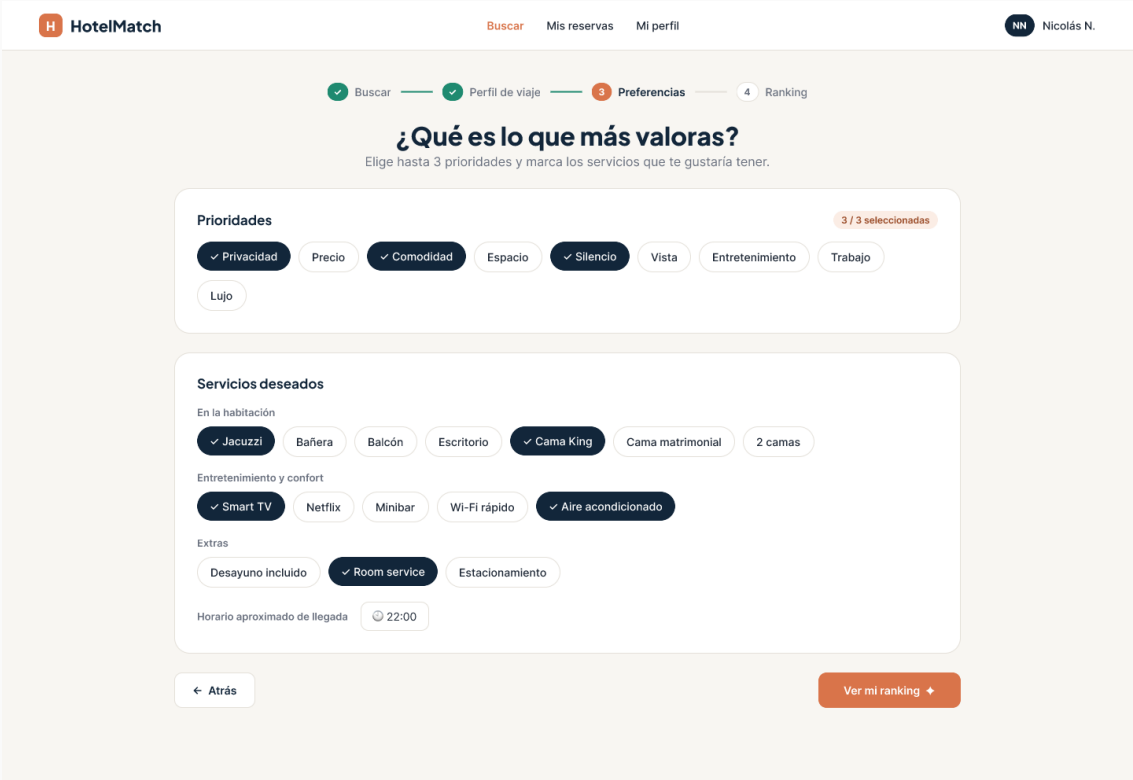
https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=4-43

Figura 4. Paso 1: fechas, huéspedes y presupuesto máximo.



https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=5-2

Figura 5. Paso 2: motivo de la estadía y descripción libre interpretada por IA.

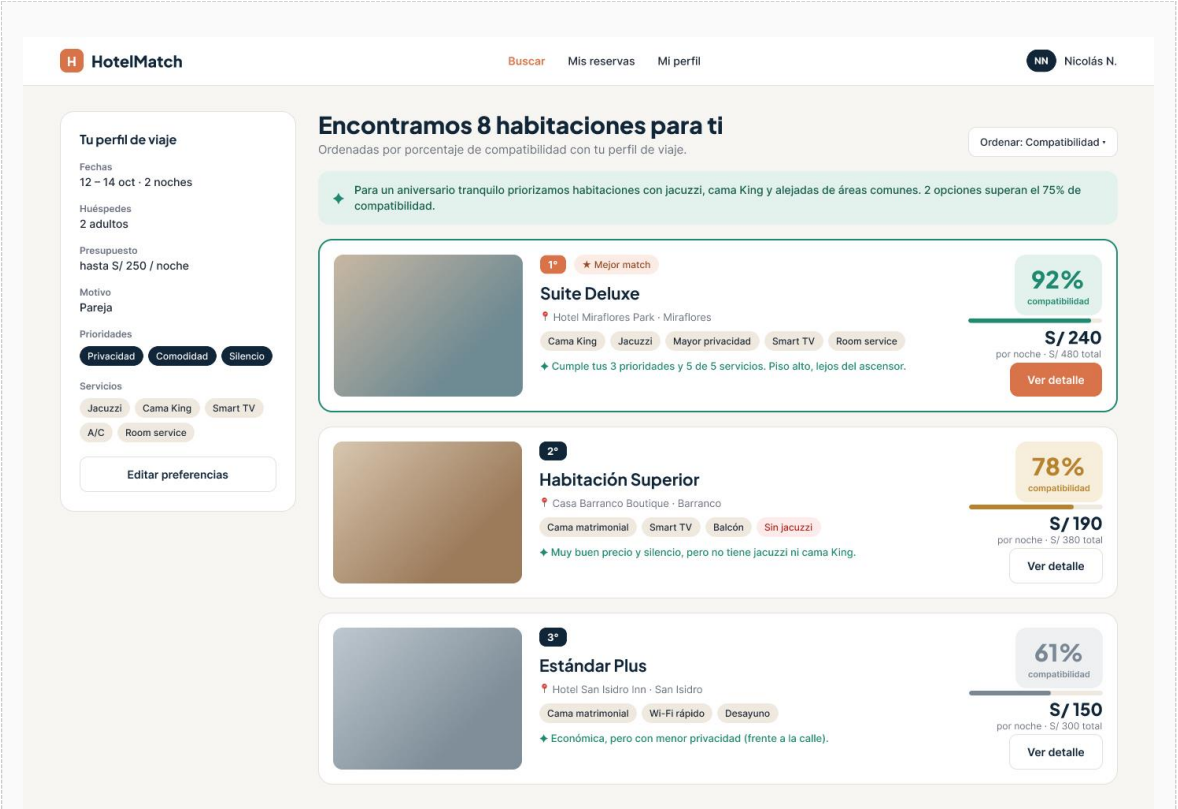


https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=5-86

Figura 6. Paso 3: prioridades con límite de tres y servicios por categoría.

3.1.4. Ranking de compatibilidad

El ranking presenta las habitaciones disponibles ordenadas de mayor a menor porcentaje de compatibilidad. Cada resultado muestra la posición, el porcentaje con su barra de progreso, el precio por noche, las características que motivaron el puntaje y una explicación en lenguaje natural. La columna lateral mantiene visible el perfil de viaje aplicado y permite corregirlo sin rehacer el flujo, lo que responde al hallazgo de las entrevistas sobre la necesidad de entender y controlar el cálculo.

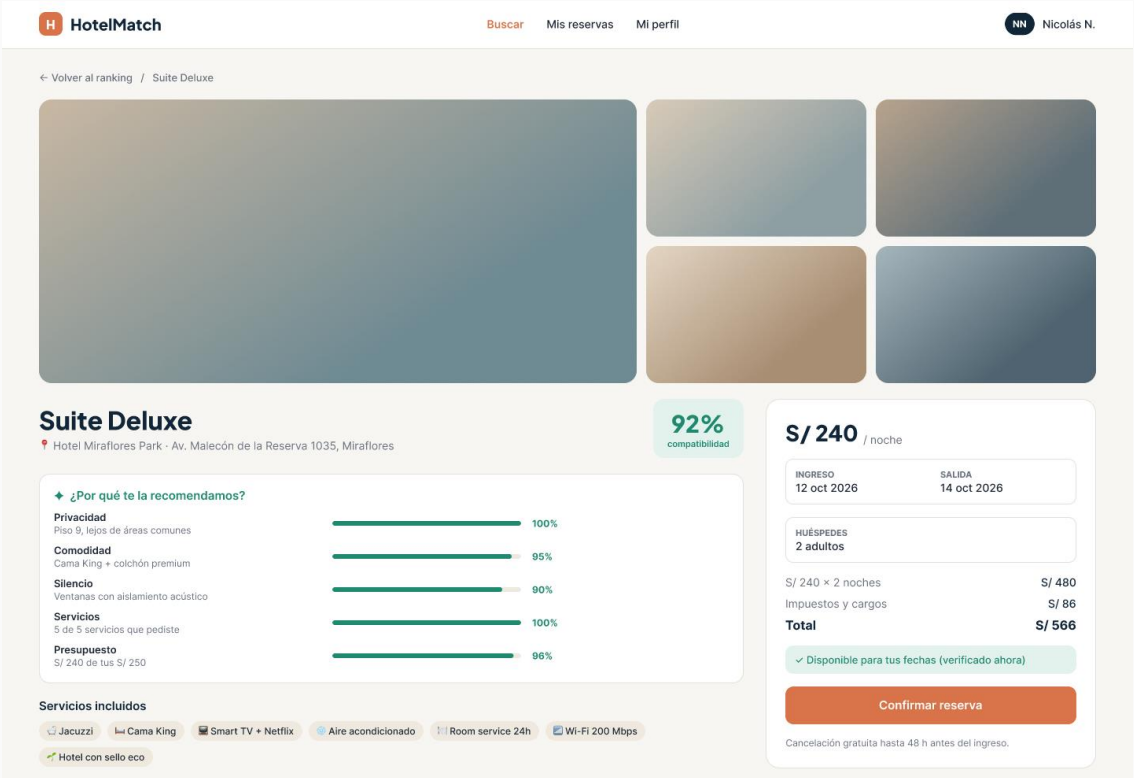


https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=6-2

Figura 7. Mock-up del ranking de habitaciones por porcentaje de compatibilidad.

3.1.5. Detalle de habitación y reserva

La ficha de la habitación incluye la galería de fotografías, el desglose del porcentaje por criterio, los servicios disponibles y dos componentes alimentados por servicios externos de terceros: el pronóstico del clima para los días de la estadía y la ubicación del establecimiento en un mapa. El panel lateral concentra las fechas, el desglose de cargos y la confirmación de la reserva, con verificación de disponibilidad en tiempo real.

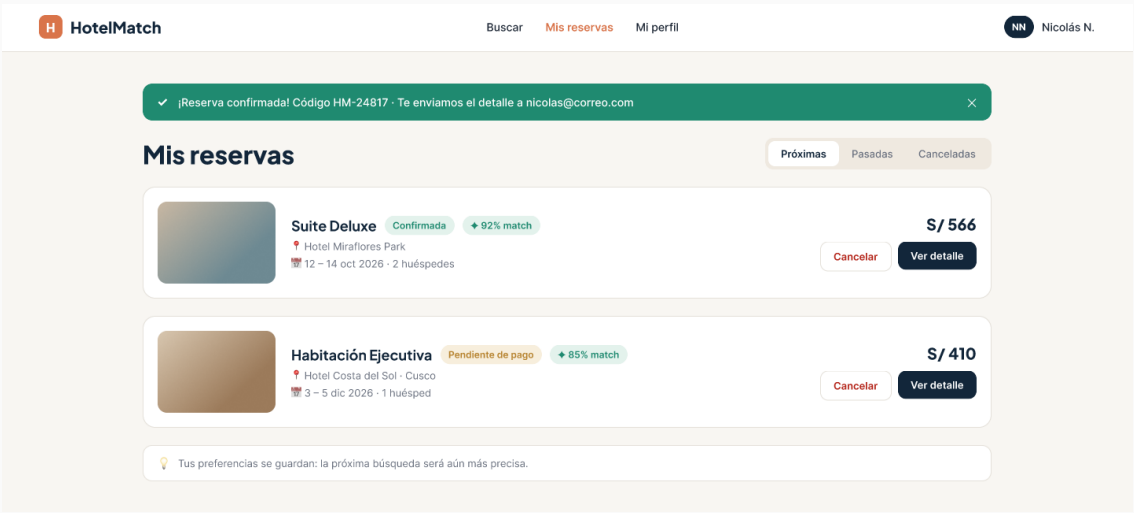


https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=7-2

Figura 8. Mock-up del detalle de habitación con desglose de compatibilidad y panel de reserva.

3.1.6. Gestión de reservas del huésped

Confirmada la reserva, el sistema muestra el código asignado y la registra en la sección de reservas del usuario, organizada en pestañas por estado: próximas, pasadas y canceladas. Cada tarjeta ofrece las acciones de ver detalle y cancelar, esta última sujeta al plazo definido por la política de cancelación.



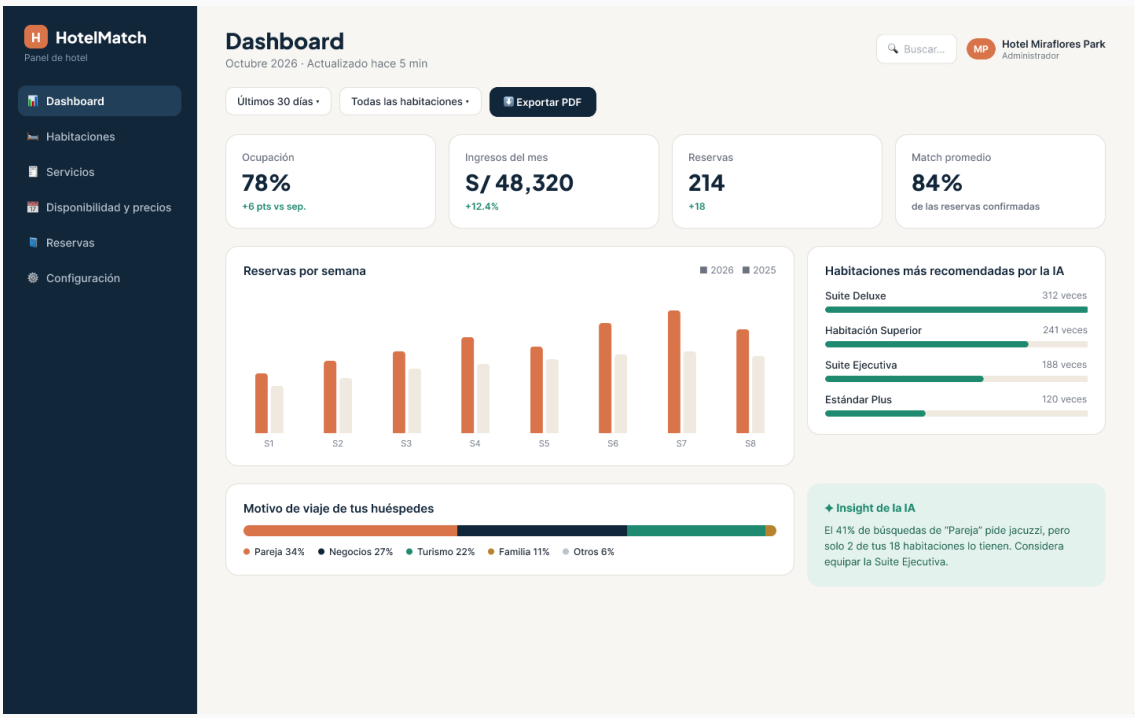
https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=7-144

Figura 9. Mock-up del historial de reservas del huésped.

3.1.7. Panel del administrador

El panel del hotel se organiza en una barra lateral fija. El dashboard reúne los indicadores de ocupación, ingresos, reservas y compatibilidad promedio, el comparativo de reservas por semana, el ranking de

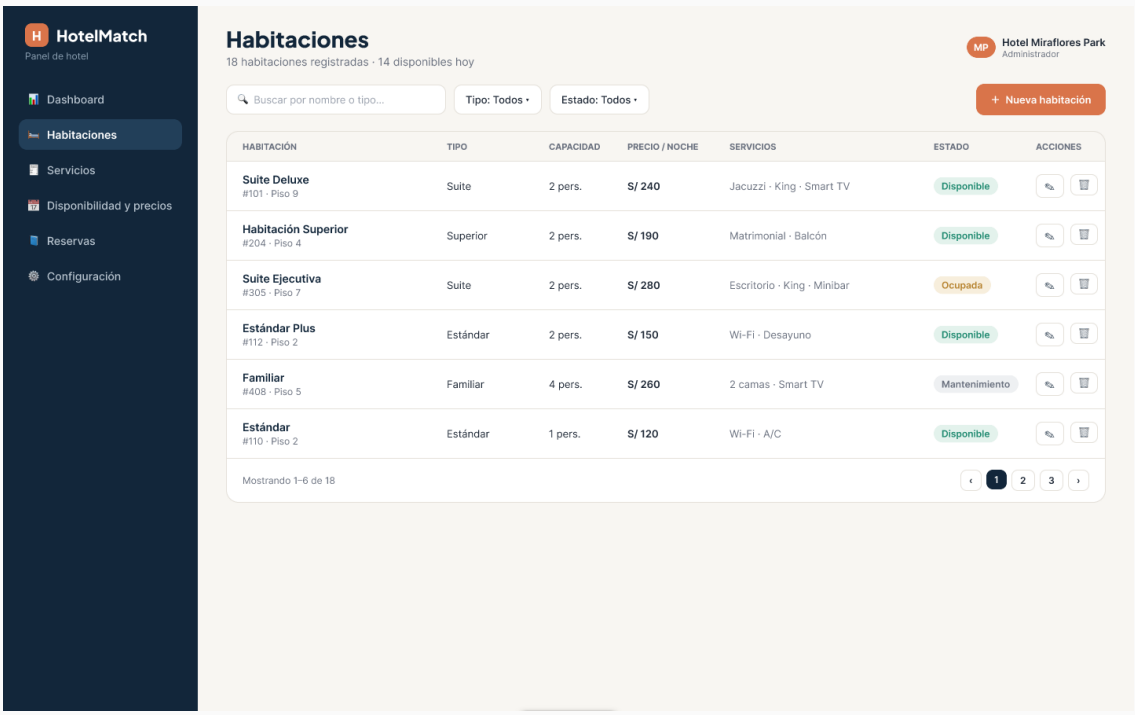
habitaciones más recomendadas y la distribución de motivos de viaje, que es precisamente la información que los administradores entrevistados declararon no tener hoy.



https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=8-2

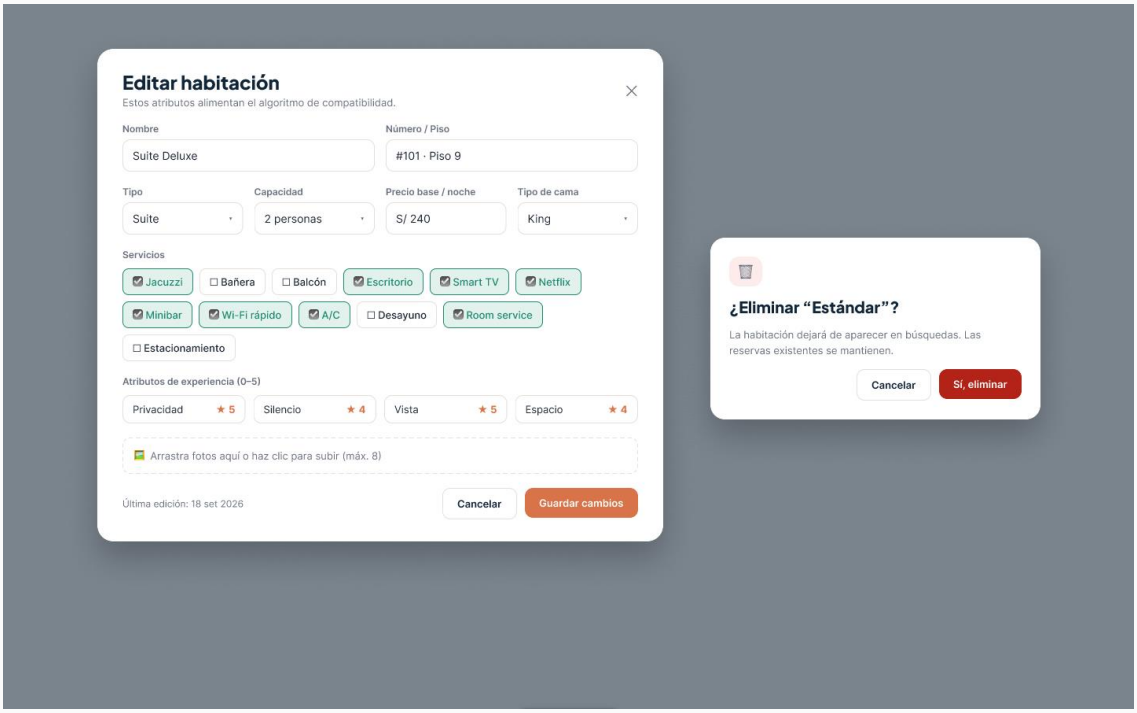
Figura 10. Mock-up del dashboard de indicadores del hotel.

La sección de habitaciones presenta el inventario en una tabla con búsqueda, filtros por tipo y estado, acciones por fila y paginación. El alta y la edición se resuelven en un modal que reúne los datos generales, los servicios y los atributos de experiencia que alimentan el algoritmo; la eliminación exige confirmación explícita e informa el efecto sobre las reservas existentes.



https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=9-2

Figura 11. Mock-up de la gestión de habitaciones del hotel.

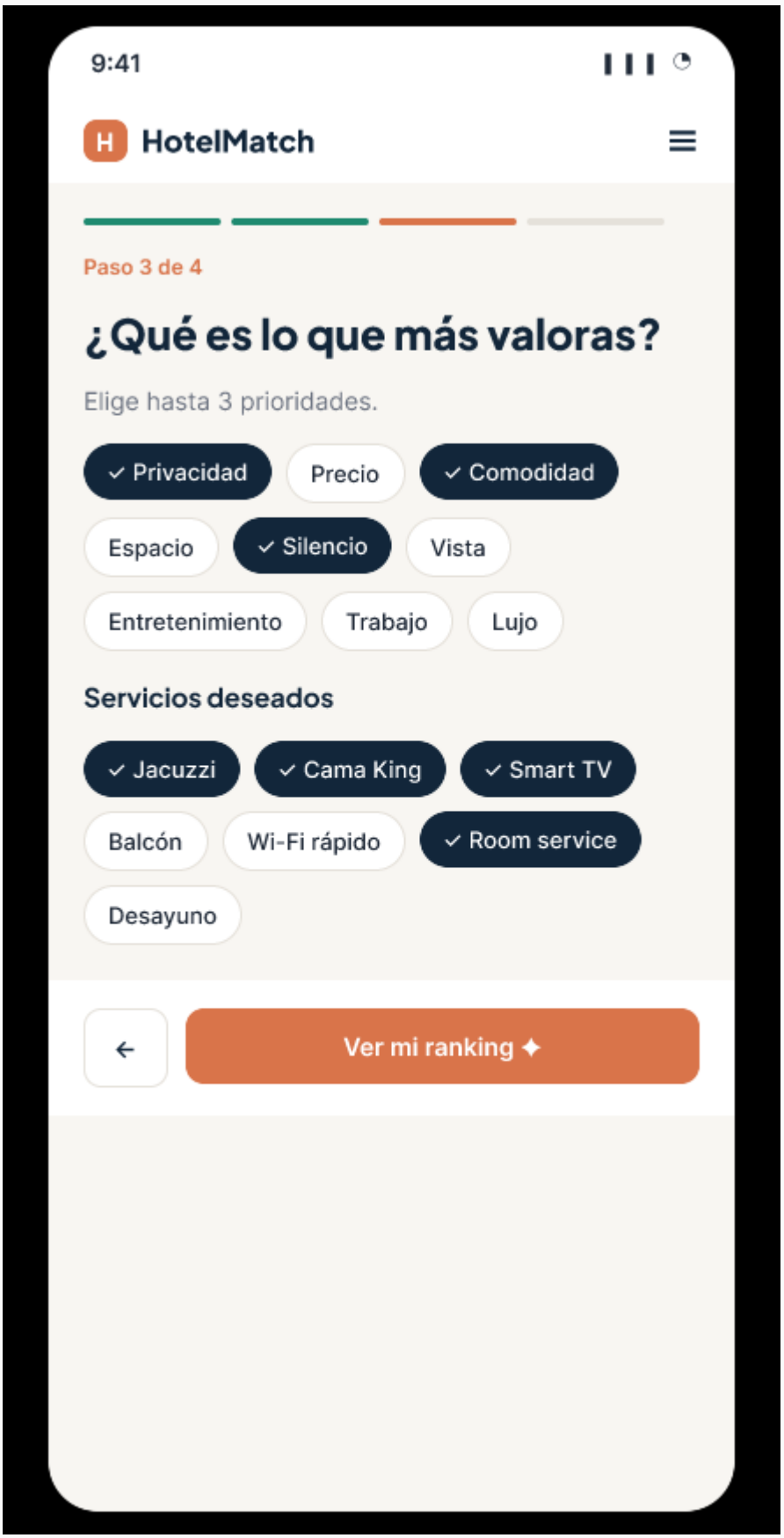


https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=9-200

Figura 12. Mock-up del formulario de habitación y del diálogo de eliminación.

3.1.8. Interfaz responsive

Las vistas se diseñaron también para 390 px de ancho: el contenido se reorganiza en una sola columna, el indicador de pasos se vuelve lineal, las acciones principales quedan fijas al pie de la pantalla y las tarjetas del ranking muestran la fotografía a ancho completo con el porcentaje sobrepuesto.



https://www.figma.com/design/1Y9W1PwMe1uFpjqbVR3We6/?node-id=10-30

Figura 13. Mock-ups de las versiones móviles del flujo de preferencias y del ranking.

3.2. CRUD a implementar

El sistema gestiona seis entidades principales mediante operaciones CRUD: Usuario, Hotel, Habitación, Servicio, Disponibilidad, Tarifa por fecha y Reserva. Las tres primeras sostienen la identidad y el alcance de cada actor (huésped, hotel, administrador); las siguientes condicionan la búsqueda y el cálculo de compatibilidad; la última registra la transacción final del huésped.

3.2.1. Entidad principal: Habitación

Operación	Descripción	Rol	Validaciones
Create	Registrar una cuenta con correo, contraseña y rol (huésped o administrador de hotel).	Visitante	Correo con formato válido y no registrado previamente; contraseña con longitud mínima; contraseña almacenada cifrada.
Read	Consultar los datos del propio perfil (nombre, correo, rol, hotel asociado si es administrador).	Huésped / Administrador	Solo el propio usuario accede a sus datos mediante el token emitido.
Update	Editar nombre, correo o contraseña de la cuenta propia.	Huésped / Administrador	Requiere confirmar la contraseña actual para cambiarla; el correo nuevo no debe estar en uso.
Delete	Dar de baja la cuenta propia (eliminación lógica).	Huésped / Administrador	Se conservan las reservas o habitaciones históricas asociadas al usuario dado de baja.

3.2.2. Entidades relacionadas

Operación	Descripción	Rol	Validaciones	Endpoint
Create	Registrar el hotel (razón social, nombre comercial, dirección y ciudad; opcionalmente distrito, coordenadas, sello y descripción de sostenibilidad) en el momento en que un administrador crea su cuenta.	Administrador	Razón social, nombre comercial, dirección y ciudad son obligatorios y tienen longitud máxima. Latitud entre -90 y 90, longitud entre -180 y 180. Un administrador queda asociado a un único hotel.	POST /api/v1/auth/register (con el objeto hotel)
Read	Consultar los datos del hotel. El administrador del hotel ve la información completa (incluye razón social y estado). El huésped	Usuario autenticado (vista completa solo para el administrador dueño)	El huésped no ve razón social ni datos de gestión interna. Un hotel dado de baja responde 404 a quien no sea su administrador.	GET /api/v1/hotels/{id}

Operación	Descripción	Rol	Validaciones	Endpoint
	ve los datos públicos: nombre comercial, dirección, ciudad, distrito, ubicación, sello y descripción de sostenibilidad.			
Update	Editar los datos del hotel y su información de sostenibilidad.	Administrador	El hotel debe pertenecer al administrador autenticado (403 en caso contrario). Se aplican las mismas validaciones del registro.	PUT /api/v1/hotels/{id}
Delete	Dar de baja el hotel (eliminación lógica). Sus habitaciones dejan de aparecer en el motor de recomendación y en las reservas.	Administrador	Requiere confirmación explícita (confirm=true; sin ella, 400). El hotel debe pertenecer al administrador autenticado. Se conservan las reservas históricas.	DELETE /api/v1/hotels/{id}?confirm=true

3.2.3. Entidad principal: Habitación

Operación	Descripción	Rol	Validaciones
Create	Registrar una habitación con nombre, número, piso, tipo, capacidad, tipo de cama, precio base, servicios y atributos de experiencia (privacidad, silencio, vista y espacio, en escala de 0 a 5).	Administrador	Campos obligatorios completos; precio mayor a cero; capacidad mayor a cero; número de habitación único dentro del hotel.
Read	Listar el inventario del hotel con búsqueda por nombre, filtros por tipo y estado, y paginación; consultar el detalle de una habitación.	Administrador / Huésped	El huésped solo accede a habitaciones activas y disponibles en las fechas consultadas.
Update	Modificar los datos generales, los servicios asociados y los atributos de experiencia de una habitación existente.	Administrador	La habitación debe pertenecer al hotel del usuario autenticado; los cambios se reflejan en búsquedas posteriores.
Delete	Retirar una habitación del inventario mediante eliminación lógica, previa confirmación explícita.	Administrador	Se conservan las reservas históricas asociadas; la habitación deja de participar en el motor de recomendación.

3.2.4. Entidades relacionadas

Entidad	Create	Read	Update	Delete
Servicio (catálogo)	Registrar un nuevo servicio en el catálogo general (nombre, categoría, ícono).	Listar el catálogo completo de servicios disponibles.	Editar el nombre o la categoría de un servicio del catálogo.	Retirar un servicio del catálogo si ninguna habitación lo tiene asociado.
Servicio de habitación	Asociar un servicio del catálogo a una habitación.	Listar los servicios de una habitación específica.	Cambiar la categoría o el detalle de la asociación.	Desasociar un servicio de la habitación.
Disponibilidad	Registrar el estado de una habitación para una fecha o rango.	Consultar la disponibilidad de una habitación en un rango de fechas.	Modificar el estado de una fecha ya registrada.	Retirar un bloqueo de disponibilidad.
Tarifa por fecha	Registrar un precio especial para una fecha o temporada.	Consultar el precio vigente de una habitación por fecha.	Actualizar el monto de una tarifa existente.	Eliminar la tarifa especial y restituir el precio base.
Reserva	Registrar la reserva de una habitación para un rango de fechas.	Listar las reservas del huésped por estado y las del hotel por periodo.	Actualizar el estado de la reserva (confirmada, pendiente de pago).	Cancelar la reserva dentro del plazo definido por la política.

3.3. Modelo entidad-relación

La base de datos relacional (PostgreSQL) se organiza en diez tablas principales que materializan las entidades del apartado anterior, más dos tablas auxiliares que guardan las prioridades y los servicios deseados del perfil de viaje. El diagrama distingue en azul las tablas de identidad, hoteles e inventario, y en naranja las que sostienen la recomendación y la reserva. Todas las claves primarias son autoincrementales y las relaciones se resuelven con claves foráneas.

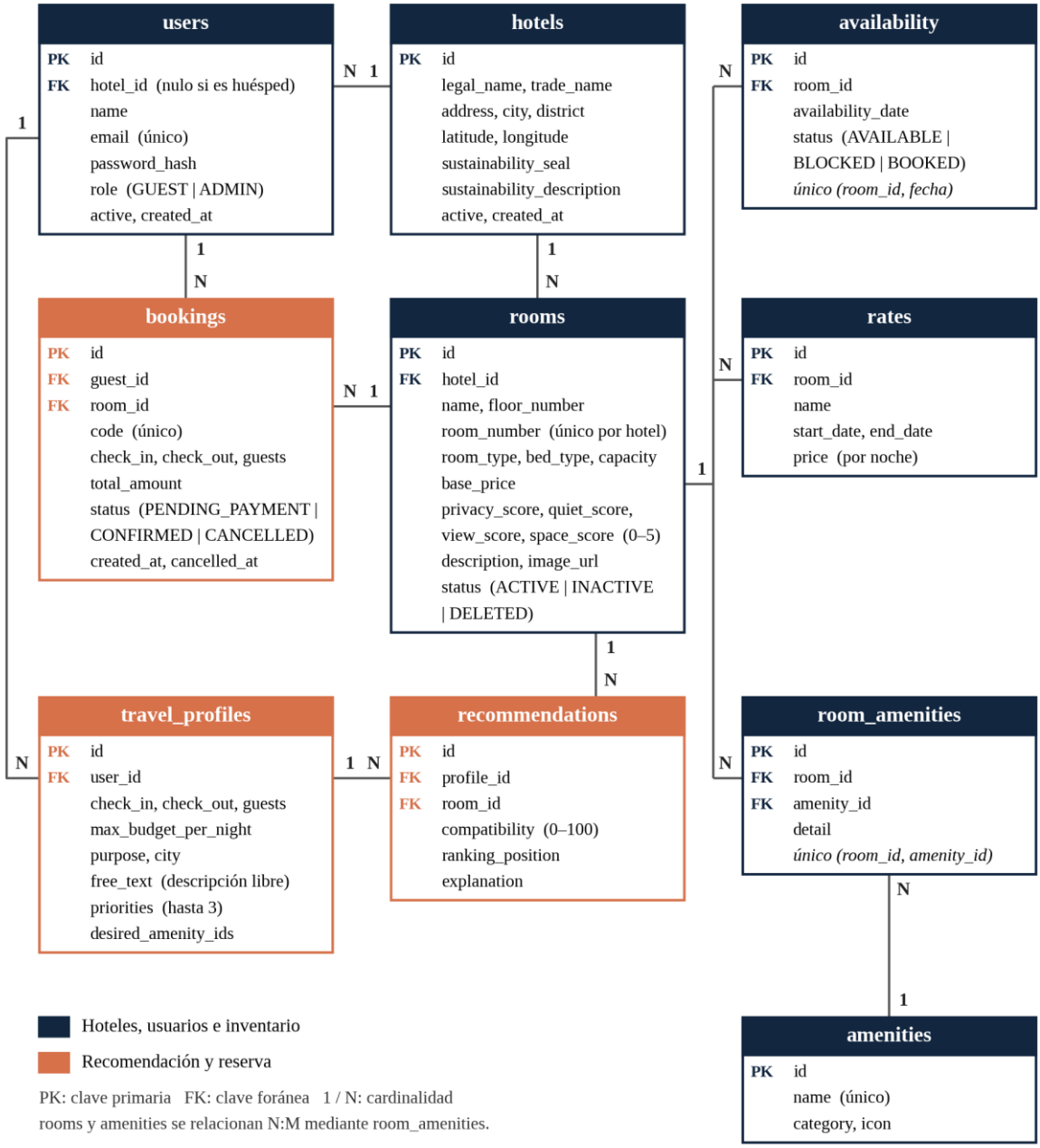


Figura 14. Modelo entidad-relación de HotelMatch.

Las relaciones principales son las siguientes. Un hotel agrupa a sus habitaciones y a su administrador; en los huéspedes, users.hotel_id queda vacío. Cada habitación tiene muchas fechas de disponibilidad, tarifas por rango de fechas y reservas. Los servicios del catálogo se asocian a las habitaciones en una relación de muchos a muchos mediante room_amenities, tabla que además conserva el detalle de cada asociación. Un perfil de viaje pertenece a un huésped y genera una recomendación por cada habitación evaluada, con su porcentaje de compatibilidad, su posición en el ranking y su explicación.

Las reglas de integridad respaldan las validaciones del CRUD: el correo del usuario, el código de reserva y el nombre del servicio son únicos; el número de habitación es único dentro de su hotel; y una habitación tiene un solo registro de disponibilidad por fecha. Las bajas son lógicas (users.active, hotels.active y rooms.status), de modo que se conservan las reservas históricas.

3.4. Flujo del sistema

Los siguientes diagramas resumen el recorrido de cada actor por el sistema, desde el acceso hasta el resultado de su tarea.

3.4.1. Flujo del huésped

El huésped se registra o inicia sesión y completa el perfil de viaje en tres pasos. Con ese perfil, el motor de recomendación descarta las habitaciones inactivas, sin capacidad suficiente, fuera de presupuesto o no disponibles en las fechas, calcula el puntaje de compatibilidad de las restantes y entrega el ranking con su explicación. Si ninguna habitación cumple, se propone ampliar el presupuesto o cambiar las fechas. Desde el detalle, la reserva solo se confirma si la habitación sigue libre; de lo contrario, se devuelve al huésped al ranking actualizado. Una reserva puede cancelarse únicamente si faltan más de 48 horas para el ingreso; vencido ese plazo, se ofrece contactar al hotel.

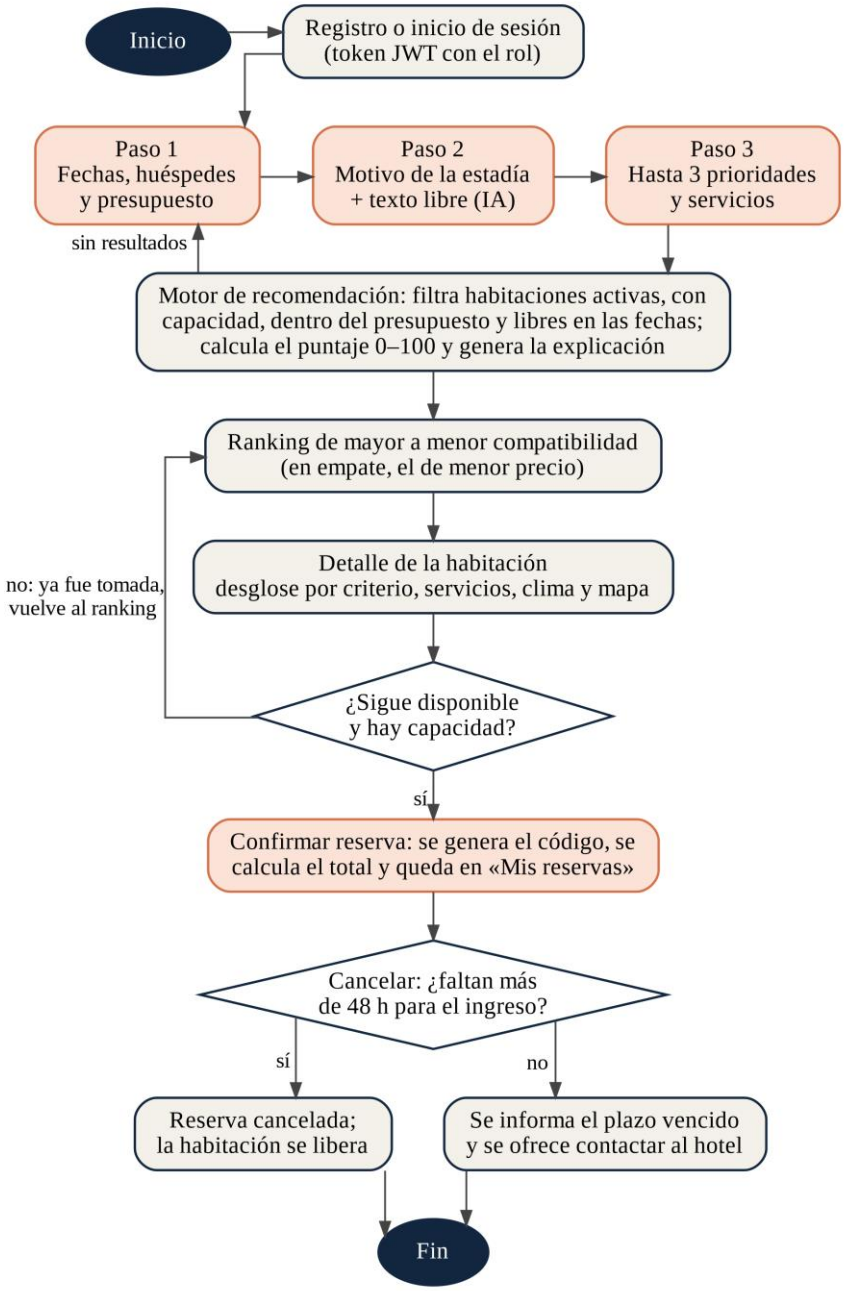


Figura 15. Flujo del huésped: del perfil de viaje a la reserva y su cancelación.

3.4.2. Flujo del administrador

El administrador se registra junto con su hotel y, tras iniciar sesión, accede a un panel desde el cual gestiona las habitaciones y sus servicios, la disponibilidad y las tarifas por fecha, y las reservas del hotel.

También consulta el dashboard de indicadores y exporta el reporte del periodo. Los cambios en el inventario se reflejan en las siguientes búsquedas de los huéspedes.

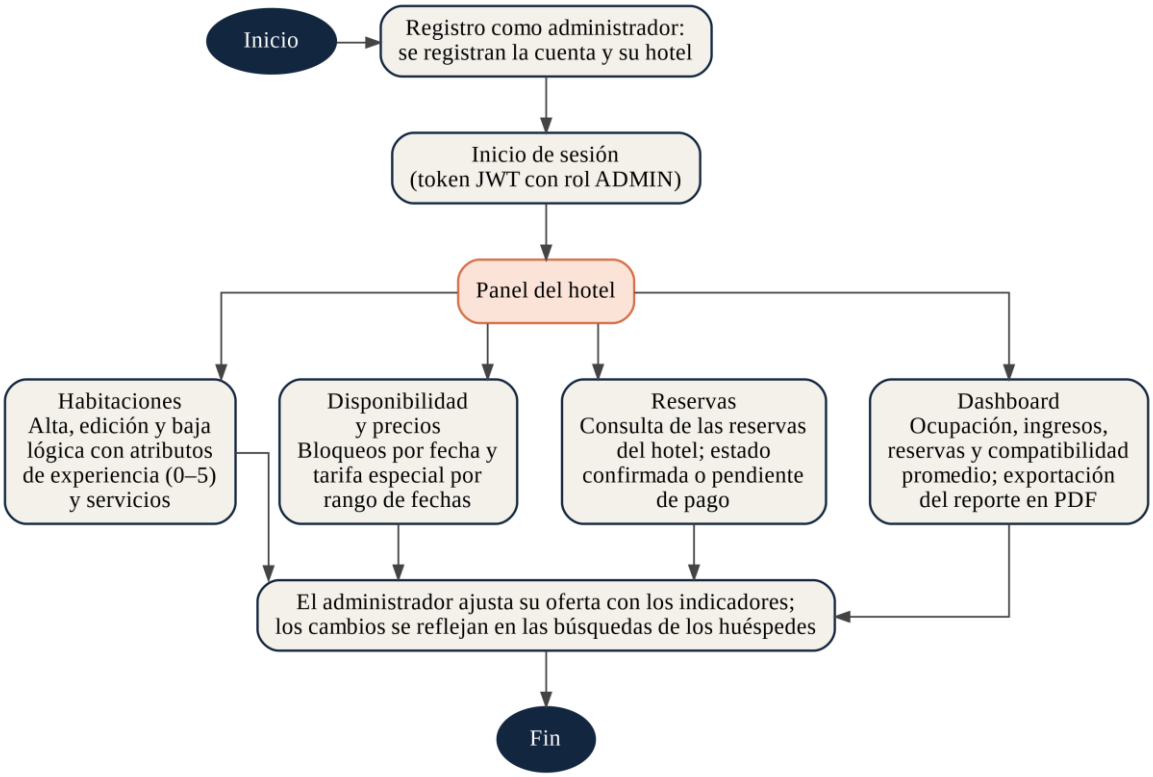


Figura 16. Flujo del administrador del hotel.

Referencias

CEPLAN. (2025). Turismo: ficha temática del Observatorio Nacional de Prospectiva. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t1_turismo

Cloudbeds. (2025). Guía de las comisiones de las OTA hoteleras en 2025. https://www.cloudbeds.com/es/agencias-viajes-online/comisiones/

Market Reports World. (2025). Informe de análisis del mercado de plataformas de reserva de viajes en línea. https://www.marketreportsworld.com/es/market-reports/online-travel-booking-platform-market-14723748

Mize. (2025). ¿Qué es un sistema de reservas online y cómo elegir el más adecuado? https://mize.tech/es/blog/que-es-un-sistema-de-reservas-online-y-como-elegir-el-mas-adecuado/

PROMPERÚ. (2025). Perfil del Vacacionista Nacional 2025. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Resultados difundidos por la Agencia Andina: https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-vacacionista-nacional-gasta-promedio-s-718-y-permanece-4-noches-destino-1092450.aspx

Pxsol. (2026). ¿Cuánto te cuesta depender de Booking y Airbnb? https://www.pxsol.com/blog/cuánto-te-cuesta-depender-de-booking-y-airbnb

Stripe. (2026). Estadísticas de abandono del carrito: tasas por sector. https://stripe.com/es/resources/more/cart-abandonment-statistics